

Les bases de données relationnelles

Data Control Language (DCL)

DCL

Introduction

- Les commandes DCL (Data Control Language) permettent de gérer les droits d'accès aux objets d'une base de données.
- Utilisées principalement pour assurer la sécurité et le contrôle d'accès des utilisateurs.

DCL

Principales commandes

- GRANT : Attribuer des droits.
- REVOKE : Retirer des droits.

DCL

GRANT

- Donne à un utilisateur l'autorisation d'effectuer des actions sur la base de données.
- Les privilèges peuvent concerner : une base, une table, ou une action spécifique.
- Syntaxe :

```
GRANT privilèges ON base.table TO 'utilisateur'@'hôte';
```

- Exemple :

```
GRANT SELECT, INSERT ON LDB_exemples_exercices_2103.articles TO  
'paul'@'localhost';
```

DCL

REVOKE

- Retire à un utilisateur les droits qui lui avaient été attribués.
- Syntaxe :

```
REVOKE privilèges ON base.table FROM 'utilisateur'@'hôte';
```

- Exemple :

```
REVOKE INSERT ON LDB_exemples_exercices_2103.articles FROM  
'paul'@'localhost';
```

DCL

Principaux privilèges

Privilège	Description
SELECT	Lire des données
INSERT	Insérer de nouvelles lignes
UPDATE	Modifier des données existantes
DELETE	Supprimer des données
ALL	Tous les privilèges
USAGE	Connexion sans aucun droit
CREATE	Créer des bases ou objets
DROP	Supprimer des objets (table, DB...)

DCL

Afficher les privilèges

- Syntaxe :

```
SHOW GRANTS FOR 'user'@'hôte';
```

- Exemple :

```
SHOW GRANTS FOR 'Paul'@'localhost';
```

DCL

Supprimer un utilisateur

- Syntaxe :

```
DROP USER 'user'@'hôte';
```

- Exemple :

```
DROP USER 'Paul'@'localhost';
```


DCL

Conclusion

- Les commandes DCL sont essentielles pour contrôler les accès dans une base de données.
- Elles garantissent la sécurité, la traçabilité et la limitation des erreurs humaines.

DCL

Exercice pratique

1. Créez un utilisateur julie avec uniquement le droit SELECT sur la table clients.
2. Donnez à julie le droit d'insérer dans la table commandes.
3. Retirez à julie le droit INSERT sur la table commandes.
4. Affichez les droits de julie.
5. Supprimez l'utilisateur julie.